Atelier · La moyenne

La **moyenne**, c'est le nombre d'un jour « normal ».

Méthode : 1. j'**additionne** tous les nombres ; 2. je **divise** par **combien il y a de nombres**.

Exemple 1. 8, 10 et 12 → 8 + 10 + 12 = 30 ; il y a 3 nombres ; $\frac{30}{3}$ = **10**.

Avec des effectifs. Un nombre qui revient plusieurs fois : je le **multiplie** par son effectif. *Exemple 2.* 10 vient 2 fois, 12 vient 4 fois → 10 × 2 + 12 × 4 = 20 + 48 = 68 ; il y a 2 + 4 = 6 nombres ; $\frac{68}{6} \approx 11{,}3$.

Je vérifie : la moyenne est toujours **entre le plus petit et le plus grand** nombre.

Exemple — 4, 6, 8 et 10 (fait avec le professeur) :

> 4 + 6 + 8 + 10 = 28 ; il y a 4 nombres ; $\frac{28}{4}$ = **7**. C'est bien entre 4 et 10.

a) Moyenne de 6, 9, 12 et 13 ? _____

b) Personnes reçues à l'accueil en 5 jours : 14, 9, 11, 16, 10. Moyenne par jour ? _____

c) Moyenne de 20 et de 30, de tête ? _____

d) Durées de rendez-vous (min) : 10 minutes, 2 fois ; 20 minutes, 2 fois ; 30 minutes, 1 fois. Combien de rendez-vous ?

_____ Somme des durées ? _____ Moyenne ? _____

e) Léa trouve une moyenne de 25 pour 12, 14 et 13. C'est possible ? _____ Pourquoi ?

_____ Quelle est la bonne moyenne ? _____

Espace de calcul. Les nombres de cet atelier sont inventés pour l'exercice. Calculatrice autorisée.

Corrigé. a) 6 + 9 + 12 + 13 = 40 ; $\frac{40}{4}$ = 10 b) 14 + 9 + 11 + 16 + 10 = 60 ; $\frac{60}{5}$ = 12 c) 25 d) 5 rendez-vous ; 20 + 40 + 30 = 90 ; $\frac{90}{5}$ = 18 min e) non : la moyenne doit être entre 12 et 14 ; 12 + 14 + 13 = 39 ; $\frac{39}{3}$ = 13.

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😐 je sais faire avec de l'aide — 😟 je ne sais pas encore faire.

Connaissance	Savoir-faire	Je m'évalue
La moyenne	Calculer une moyenne, avec ou sans effectifs, et vérifier qu'elle est vraisemblable	😊 😐 😟

Une case en 😟 ? Dis-le à ton professeur.